Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$?

A) 2

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\ln 2$

D) 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambia

$u = x^2+1$: $0 \to 1$, $\sqrt{3} \to 4$; $x\,dx = \frac{du}{2}$.

2 Integra

$$\frac{1}{2}\int_1^4 u^{-1/2}\,du = [\sqrt{u}]_1^4.$$

3 Resultado

$2 - 1 = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida restar el valor en 0.

B) Deja un $\frac{1}{2}$ que se cancela con el 2 de $u^{1/2}$.

C) Integra como si fuera $\frac{u'}{u}$.

Idea clave. Revisa que la potencia de u sea la correcta: aquí es −1/2.